

大学物理第三章作业

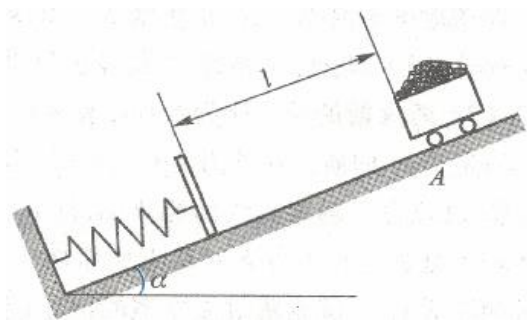
3-7 质量为 m 的物体,由水平面上点 O 以初速 v_0 抛出, v_0 与水平面成仰角 α . 若不计空气阻力, 求: (1) 物体从发射点 O 到最高点的过程中,重力的冲量; (2) 物体从发射点到落回至同一水平面的过程中, 重力的冲量.

3-8 合外力 $F_x = 30 + 4t$ (式中 F_x 的单位为 N , t 的单位为 s)作用在质量 $m = 10\text{kg}$ 的物体上, 试求: (1) 在开始 $2s$ 内此力的冲量 I ; (2) 若冲量大小 $I = 300\text{N} \cdot \text{s}$, 此力作用的时间; (3) 若物体的初速度大小 $v_1 = 10\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, 方向与 F_x 相同, 在 $t = 6.86\text{s}$ 时, 此物体的速度大小 v_2 .

3-19 质量为 m 的质点在外力 F 的作用下沿 Ox 轴运动, 已知 $t=0$ 时质点位于原点, 且初始速度为零. 设外力 F 随距离线性地减小, 且 $x=0$ 时, $F=F_0$, 当 $x=L$ 时, $F=0$. 试求质点从 $x=0$ 处运动到 $x=L$ 处的过程中力 F 对质点所做的功和质点在 $x=L$ 处的速率.

3-22 一物体在介质中按规律 $x=ct^3$ 作直线运动, c 为一常量. 设介质对物体的阻力正比于速度的二次方. 试求物体由 $x_0=0$ 运动到 $x=l$ 时阻力所做的功. (已知阻力系数为 k).

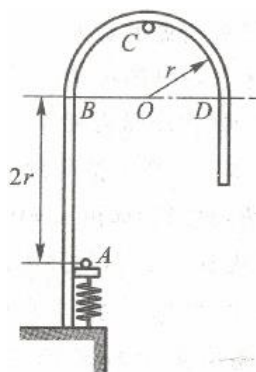
3-27 如图所示, 有一自动卸货矿车, 满载时的质量为 m' , 从与水平面成倾角 $\alpha = 30.0^\circ$ 的斜面上的点 A 由静止下滑. 设斜面对车的阻力为车重的 0.25 倍, 矿车下滑距离 l 时, 矿车与缓冲弹簧一道沿斜面运动. 当矿车使弹簧产生最大压缩形变时, 矿车自动卸货, 然后矿车借助弹簧的弹性力作用, 使之返回原位置 A 再装货. 试问要完成这一过程, 空载时与满载时车的质量之比应为多大?



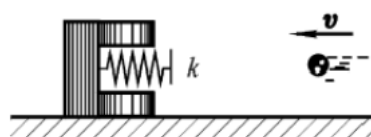
3-27 题图

3-31 如图所示, 把质量 $m = 0.20\text{kg}$ 的小球放在位置 A 时, 弹簧被压缩 $\Delta l =$

$7.5 \times 10^{-2} \text{m}$. 小球从位置 A 由静止被释放, 然后在弹簧的弹性力作用下, 小球沿轨道 $ABCD$ 运动, 小球与轨道间的摩擦不计. 已知 BCD 为半径 $r = 0.15 \text{m}$ 的半圆弧, AB 相距为 $2r$. 求弹簧劲度系数的最小值.



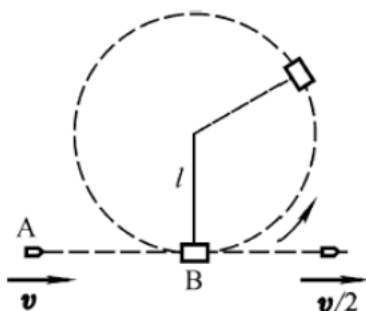
3-31 题图



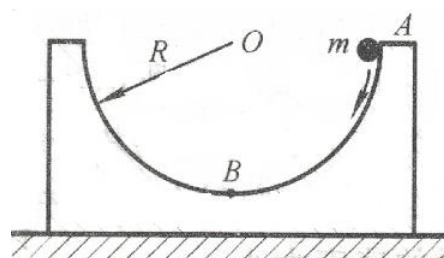
3-32 题图

3-32 如图所示, 质量为 m 、速度为 v 的钢球, 射向质量为 m' 的靶, 靶中心有一小孔, 内有弹性系数为 k 的弹簧, 此靶最初处于静止状态, 但可在水平面内作无摩擦滑动. 求子弹射入靶内弹簧后, 弹簧的最大压缩长度.

3-33 如图所示, 质量为 m 的子弹 A 穿过如图所示的摆锤 B 后, 速率由 v 减少到 $v/2$. 已知摆锤的质量为 m' , 摆线长度为 l , 如果摆锤能在竖直平面内完成一个完全的圆周运动, 子弹速率 v 的最小值应为多少?



3-33 题图



3-38 题图

3-38 如图所示, 一个质量为 m 的小球, 从内壁为半球形的容器边缘点 A 滑下. 设容器质量为 m' , 半径为 R , 内壁光滑, 并放置在摩擦可以忽略的水平桌面上, 开始时小球和容器都处于静止状态. 当小球沿内壁滑到容器底部的点 B 时, 受到向上的支持力为多大?